

Tugas Individu - Arsitektur Pengenalan Pola

1. Judul Kasus

Breakdown Arsitektur SegNet untuk Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI

2. Deskripsi Task

Task yang dikerjakan adalah semantic segmentation pada citra MRI otak. Tujuannya adalah mengklasifikasikan setiap piksel pada citra MRI menjadi area tumor atau non-tumor/background. Berbeda dengan klasifikasi gambar biasa yang hanya menentukan ada atau tidaknya tumor, segmentasi menghasilkan keluaran berupa mask yang menunjukkan lokasi dan bentuk tumor secara lebih detail.

Pada paper referensi, segmentasi dilakukan untuk membedakan jaringan otak sehat dan beberapa bagian tumor, seperti edema, necrosis, dan enhancing tumor. Untuk tugas ini, task dapat disederhanakan menjadi segmentasi biner, yaitu:

- Piksel bernilai 0 = background / jaringan otak non-tumor
- Piksel bernilai 1 = area tumor

Segmentasi tumor otak penting karena tumor dapat memiliki bentuk, ukuran, dan lokasi yang berbeda-beda, sehingga proses segmentasi manual membutuhkan waktu lama dan rawan kesalahan manusia. Paper rujukan juga menekankan bahwa segmentasi otomatis dapat membantu deteksi penyakit dan perencanaan terapi.

3. Ukuran dan Bentuk Data

Dataset diasumsikan berisi 1.000 citra MRI otak dengan ukuran 256×256 piksel. Setiap data terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

Komponen	Keterangan
Citra input	Citra MRI otak berukuran 256×256 piksel
Label/mask	Mask segmentasi tumor berukuran 256×256 piksel
Jumlah data	1.000 pasangan citra dan mask
Jenis task	Segmentasi citra medis
Output	Mask tumor hasil prediksi model

Jika citra MRI berupa grayscale, maka bentuk input dapat ditulis sebagai:

$$\text{Input: } 256 \times 256 \times 1$$

Jika menggunakan pendekatan seperti paper SegNet, tiga irisan MRI berdekatan dapat dijadikan channel input, misalnya slice ke- $j-1$, j , dan $j+1$, sehingga bentuk input menjadi:

$$\text{Input: } 256 \times 256 \times 3$$

Paper referensi menggunakan pendekatan 3D sederhana dengan memanfaatkan tiga slice berdekatan sebagai tiga

channel input agar model dapat menangkap informasi spasial antar-slice.

Tahap	Bentuk Data
Citra MRI mentah	$1000 \times 256 \times 256 \times 1$
Mask ground truth	$1000 \times 256 \times 256 \times 1$
Input ke SegNet	$256 \times 256 \times 1$ atau $256 \times 256 \times 3$
Output model	$256 \times 256 \times K$
Output akhir	$256 \times 256 \times 1$

Keterangan:

K adalah jumlah kelas segmentasi. Untuk segmentasi biner, $K = 2$, yaitu background dan tumor. Jika segmentasi dibuat lebih detail seperti pada paper, kelas dapat berupa background, edema, necrosis, dan enhancing tumor. Dalam paper rujukan, SegNet menghasilkan score map untuk beberapa kelas, lalu hasilnya digunakan untuk membedakan area tumor dan jaringan sehat.

4. Arsitektur Deep Learning yang Digunakan

Arsitektur yang digunakan adalah SegNet, yaitu arsitektur deep learning berbasis encoder-decoder untuk semantic segmentation.

SegNet terdiri dari tiga bagian utama:

- Encoder

Bagian ini mengekstraksi fitur dari citra MRI. Encoder menggunakan convolution, batch normalization, ReLU, dan max pooling. Max pooling digunakan untuk memperkecil ukuran feature map sambil menyimpan informasi penting.

- Decoder

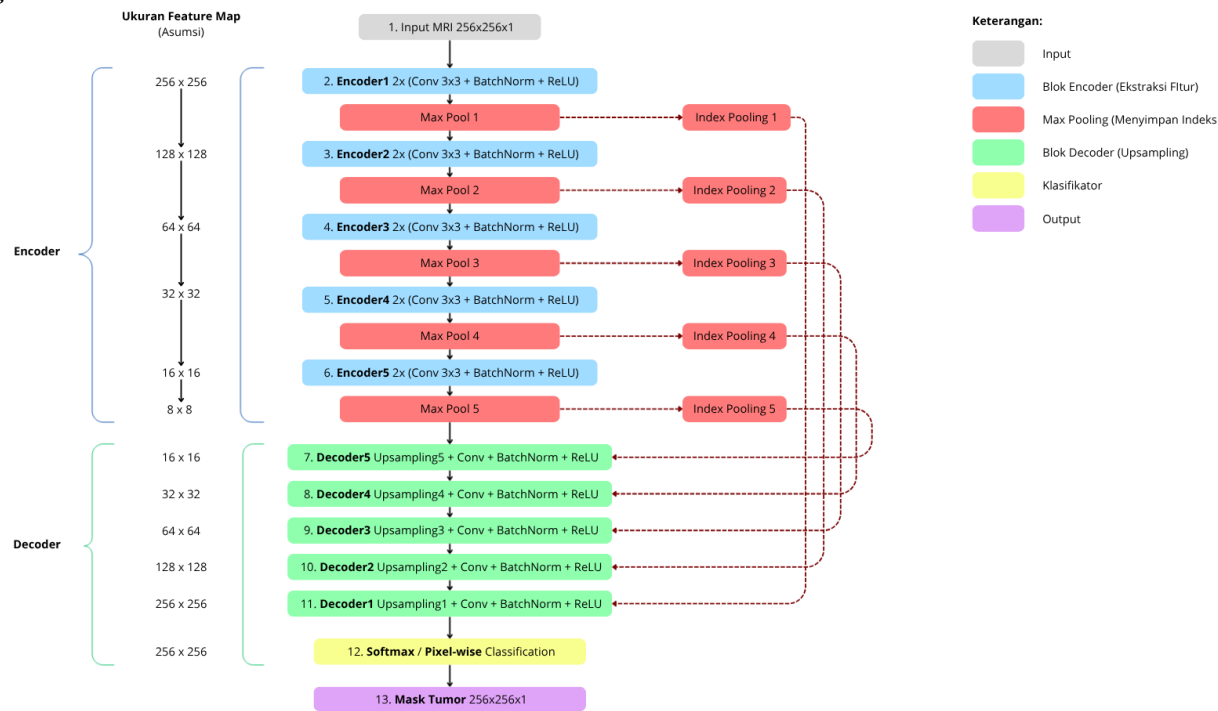
Bagian ini mengembalikan ukuran feature map ke resolusi semula. Decoder menggunakan indeks max pooling dari encoder untuk melakukan upsampling. Hal ini menjadi ciri khas SegNet karena decoder tidak menyimpan seluruh feature map encoder, tetapi hanya menggunakan pooling indices, sehingga lebih hemat memori.

- Pixel-wise Classifier / Softmax Layer

Bagian akhir yang menentukan kelas setiap piksel. Pada kasus ini, setiap piksel diklasifikasikan sebagai tumor atau background.

Paper referensi menjelaskan bahwa SegNet memiliki jalur encoding dan decoding yang simetris, diikuti oleh layer klasifikasi piksel. Encoder SegNet mengacu pada 13 convolutional layer awal dari VGG-16, sedangkan decoder berfungsi mengembalikan resolusi spasial untuk menghasilkan mask segmentasi.

5. Diagram Breakdown Arsitektur



Gambar 1 Arsitektur SegNet

6. Penjelasan Singkat Fungsi setiap Komponen

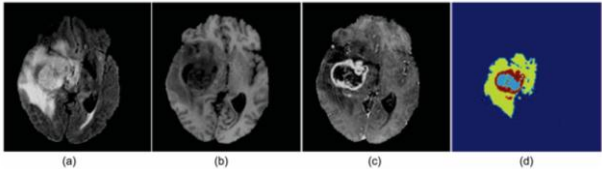
Komponen	Fungsi
Ukuran Feature Map	Menunjukkan perubahan ukuran data selama melewati jaringan. Pada encoder, ukuran feature map mengecil dari 256×256 sampai 8×8. Pada decoder, ukuran feature map diperbesar kembali hingga 256×256.
Encoder	Berfungsi sebagai bagian ekstraksi fitur. Encoder mempelajari pola penting dari citra MRI, mulai dari fitur sederhana seperti tepi dan tekstur, hingga fitur yang lebih kompleks seperti bentuk dan area tumor.
Conv 3×3	Convolution layer berfungsi mengambil fitur lokal dari citra MRI menggunakan filter berukuran 3×3. Layer ini membantu model mengenali pola jaringan otak dan area tumor.
Batch Normalization	Menstabilkan nilai aktivasi hasil convolution agar proses training lebih stabil dan

	cepat. Komponen ini membantu model belajar dengan lebih konsisten.
ReLU	Fungsi aktivasi yang membuat model dapat mempelajari pola non-linear. ReLU juga membantu mengurangi nilai yang tidak penting dengan mengubah nilai negatif menjadi nol.
Max Pooling	Mengurangi ukuran feature map, misalnya dari 256×256 menjadi 128×128. Tujuannya adalah mengambil fitur paling dominan, mengurangi beban komputasi, dan membuat model lebih fokus pada informasi penting.
Index Pooling / Pooling Indices	Menyimpan posisi nilai maksimum yang dipilih saat max pooling. Informasi posisi ini nanti digunakan oleh decoder saat proses upsampling agar pemulihan lokasi fitur menjadi lebih akurat.
Decoder	Berfungsi mengembalikan ukuran feature map yang

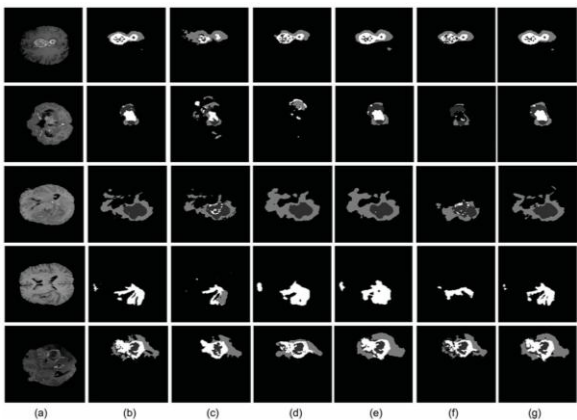
	telah diperkecil oleh encoder. Decoder membantu membentuk kembali informasi spasial agar output segmentasi memiliki ukuran yang sama dengan citra input.
Upsampling	Memperbesar kembali ukuran feature map, misalnya dari 8×8 menjadi 16×16, lalu terus meningkat hingga 256×256. Pada SegNet, upsampling dibantu oleh pooling indices dari encoder.
Softmax / Pixel-wise Classification	Mengklasifikasikan setiap piksel pada citra. Setiap piksel diberi probabilitas apakah termasuk tumor atau background.

Input model berupa citra MRI otak grayscale berukuran 256×256×1. Citra diproses melalui bagian encoder yang berisi convolution, BatchNorm, ReLU, dan max pooling. Encoder mengekstraksi fitur tumor sambil mengecilkan ukuran feature map dari 256×256 sampai 8×8. Saat max pooling, SegNet menyimpan index pooling sebagai penanda posisi fitur penting.

Setelah itu, bagian decoder memperbesar kembali feature map dari 8×8 menjadi 256×256 melalui upsampling. Proses upsampling dibantu oleh index pooling dari encoder yang selevel, misalnya Index Pooling 5 ke Decoder 5 hingga Index Pooling 1 ke Decoder 1. Terakhir, softmax melakukan klasifikasi tiap piksel menjadi tumor atau background, sehingga output akhirnya berupa mask tumor 256×256×1.



Gambar 2 Contoh citra MRI multi-modal dan ground truth segmentasi tumor otak, yang menunjukkan area edema, necrotic/cystic core, dan enhancing core.



Gambar 3 Perbandingan hasil segmentasi tumor otak menggunakan beberapa model SegNet pada berbagai modalitas MRI dan hasil akhir SegNet Max DT.

7. Alasan Mengapa Arsitektur Sesuai untuk Segmentasi Tumor Otak.

SegNet sesuai untuk segmentasi tumor otak karena dirancang untuk semantic segmentation, yaitu memprediksi kelas pada setiap piksel. Hal ini penting pada citra MRI karena model tidak hanya perlu mengetahui ada atau tidaknya tumor, tetapi juga menentukan lokasi dan batas area tumor secara detail.

Struktur encoder-decoder pada SegNet memungkinkan model mengekstraksi fitur penting dari citra lalu mengembalikan hasilnya ke resolusi semula. SegNet juga lebih hemat memori karena decoder menggunakan pooling indices, bukan menyalin seluruh feature map seperti pada U-Net. Pada paper rujukan, SegNet berhasil digunakan untuk segmentasi tumor otak dengan F-measure 0,85 untuk whole tumor, 0,81 untuk tumor core, dan 0,79 untuk enhancing tumor.

8. Referensi

Alqazzaz, S., Sun, X., Yang, X., & Nokes, L. (2019). Automated brain tumor segmentation on multi-modal MR image using SegNet. Computational Visual Media, 5, 209-219. <https://doi.org/10.1007/s41095-019-0139-y>
Badrinarayanan, V., Kendall, A., & Cipolla, R. (2017). SegNet: A deep convolutional encoder-decoder architecture for image segmentation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 39(12), 2481-2495. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2016.2644615>
Cheng, J. (2024). Brain tumor dataset. figshare. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1512427.v8>

9. Lampiran

Canva dan Gambar: <https://canva.link/1bafbrsjsdk071>